Gabriel Pires

gabrielppires.com · @gabrielp.piress

FINANÇAS QUANTITATIVAS DO ZERO · NOTA TÉCNICA

Retornos do zero

Retorno simples e retorno log, a composição, o arrasto da volatilidade, o preço lognormal, a carteira e a replicação de Hudson & Gregoriou (2015) com o Ibovespa e 38 ações da B3, com as provas

outubro de 2026 · acompanha o vídeo e o notebook · só educação, não é recomendação de investimento

1. Resumo e caso numérico

Perca 50 % e você precisa de 100 % só para empatar. O vídeo mostra por quê em 13 linhas de Python: variações em porcentagem **multiplicam**, e por isso não se somam; retornos log **somam**. Esta nota demonstra as propriedades das duas medidas, mede o erro de somar porcentagens (e mostra para que lado ele vai), deriva o preço lognormal do modelo clássico, separa o que soma no tempo do que soma entre ativos e testa tudo com dado brasileiro: o Ibovespa diário de 1995 a 2026, o CDI e 38 ações da B3.

Nas seções 2 a 7, os números do vídeo: preços em dólar, como no original, e uma ação simulada por 252 dias com retornos normais de média 0 e desvio de 2 % ao dia (semente 5). Nas seções 8 a 11, dados reais: o Ibovespa diário de 29/12/1994 a 16/10/2026, o CDI diário (série 12 do SGS) e 38 ações da B3 ajustadas por proventos, de 2015 a 09/10/2026.

GRANDEZA	VALOR	EQ.
\$100 → \$50 → \$100, em retorno simples e em log	−50 % e +100 %; ∓0,6931	(1), (4)
Ano simulado: soma dos % e retorno real $= e^{\sum r_t} - 1$	−23,96 % e −25,01 %	(5)
Arrasto $\frac{1}{2}\sum R_t^2$ no ano simulado (esperado: 5,04)	4,83 pontos	(6), (13)
50.000 anos simulados: média e mediana do preço final	\$99,86 e \$95,20	(7)
Carteira de pesos iguais em 38 ações (2025) × média dos logs	31,33 % × 27,44 %	(8)
Ibovespa: anos em que $e^{\sum r_t} - 1$ bate com o retorno do ano	32 de 32	(5)
38 ações: média simples − média log contra $s^2/2$ (inclinação)	0,987 (IC 95 %: 0,963–1,005)	(9)
Ibovespa em 2020 × posição 2× rebalanceada todo dia	+2,9 % × −16,8 %	(19)
Ibovespa 1995–2026, ao mês: média aritmética × composta	1,34 % × 1,01 %	(20)
CDI, 12 meses até 16/10/2026: produto × soma das taxas	14,36 % × 13,42 %	(21)

O vídeo não numera equações. As equações (1) a (9) têm a mesma numeração do notebook; as novas continuam a partir de (10).

Preços simulados nas seções 2 a 7; dados reais nas seções 8 a 11. Só educação; não é recomendação de investimento.

2. Retorno simples e composição

O retorno simples de um período é a variação do preço sobre o preço de partida:

$$R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \tag{1}$$

O número que se acumula é o **fator** $1 + R_t = P_t/P_{t-1}$. Como $P_T/P_0 = \prod_{t=1}^{T} P_t/P_{t-1}$ (os preços intermediários se cancelam), os fatores multiplicam:

$$1 + R_{0\to T} = \prod_{t=1}^{T} (1 + R_t) \tag{2}$$

De $100, cair 50 % é multiplicar por ½; de $50, subir 50 % é multiplicar por 1,5 e chegar a $75, ainda $25 abaixo do início. Só multiplicar por 2, isto é, subir 100 %, desfaz a queda. Em geral, a alta R^* que desfaz uma queda R resolve $(1 + R)(1 + R^*) = 1$:

$$R^* = \frac{1}{1+R} - 1 = \frac{-R}{1+R} \tag{3}$$

Proposição 1 (a queda pede mais). Para $-1 < R < 0$, a alta que desfaz a queda é maior que a queda: $R^* - |R| = \dfrac{R^2}{1+R} > 0$. Como função do tamanho da queda $x = |R|$, $R^* = x/(1-x)$ é crescente e convexa, e explode quando $x \to 1$.

Com $R = -x$, $R^* - x = \dfrac{x}{1-x} - x = \dfrac{x - x + x^2}{1-x} = \dfrac{x^2}{1-x}$, positivo. As derivadas de $g(x) = x/(1-x)$ são $g'(x) = (1-x)^{-2} > 0$ e $g''(x) = 2\,(1-x)^{-3} > 0$. O excesso $x^2/(1-x)$ é de segunda ordem: para quedas pequenas a assimetria quase não aparece (−10 % pede +11,1 %, um excesso de $0{,}01/0{,}9 = 1{,}1$ ponto), para quedas grandes ela domina.

QUEDA (%)	−5	−10	−20	−30	−50	−65	−80	−90
Alta que desfaz, eq. (3) (%)	+5,3	+11,1	+25,0	+42,9	+100,0	+185,7	+400,0	+900,0

Um corolário que todo investidor já sentiu: cair x e depois subir x deixa o preço em $(1-x)(1+x) = 1 - x^2$. Cair 20 % e subir 20 % dá −4,0 %, qualquer que seja a ordem.

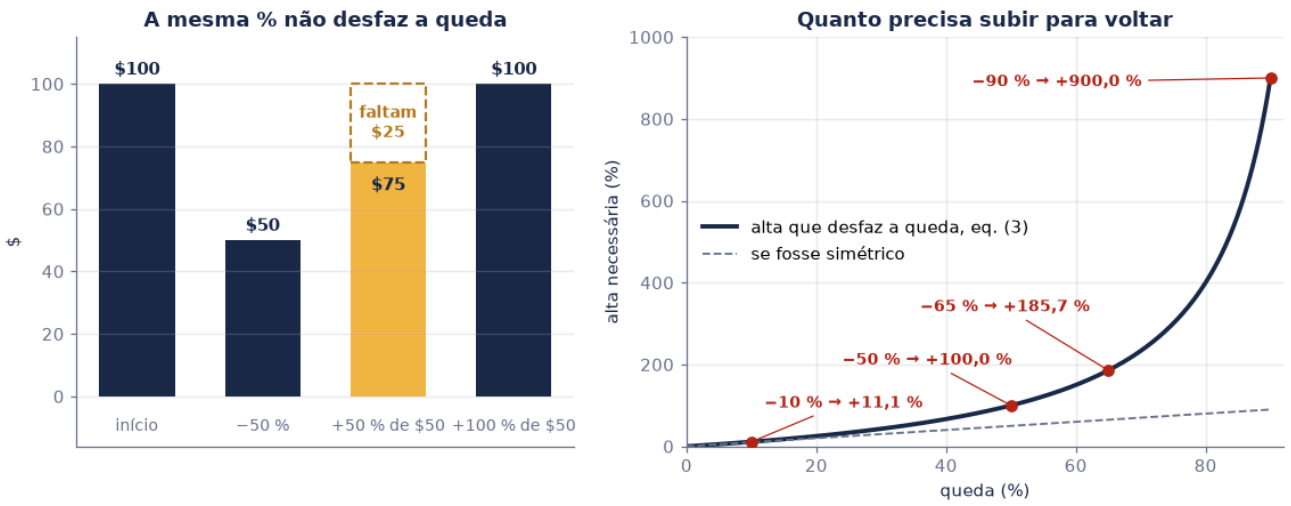


Figura 1. À esquerda, o caminho do vídeo: de \$100 a \$50, e +50 % de \$50 leva só a \$75. À direita, a eq. (3): a alta necessária para voltar cresce sem limite quando a queda se aproxima de 100 %; a reta tracejada é o que seria se o retorno fosse simétrico.

3. O retorno log

O retorno log é o logaritmo natural do fator:

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}} = \ln(1 + R_t) \tag{4}$$

> **Proposição 2 (o log soma no tempo e é simétrico).** (i) O retorno log de um período longo é a soma dos retornos log dos subperíodos, e o retorno simples se recupera pela exponencial: $r_{0\to T} = \sum_t r_t$ e $R_{0\to T} = e^{\sum_t r_t} - 1$. (ii) A alta que desfaz uma queda tem o mesmo retorno log, com o sinal trocado. (iii) r é a taxa de capitalização contínua que produz o mesmo crescimento: $\lim_{m\to\infty}(1 + r/m)^m = e^r = 1 + R$.

(i) Tomando o log da eq. (2), o log do produto é a soma dos logs:

$$r_{0\to T} = \sum_{t=1}^{T} r_t, \qquad R_{0\to T} = e^{\sum_t r_t} - 1 \tag{5}$$

(ii) Pela eq. (3), $1 + R^* = 1/(1 + R)$, e $\ln(1/a) = -\ln a$. (iii) Com m capitalizações por período à taxa r/m, $\ln(1 + r/m)^m = m \ln(1 + r/m) \to r$ quando $m \to \infty$, porque $\ln(1 + u)/u \to 1$ quando $u \to 0$. Logo

$$\lim_{m\to\infty} \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m = e^r, \qquad r = \ln(1 + R) \tag{10}$$

O item (ii) é a frase do vídeo: a queda de \$100 a \$50 é $\ln(1/2) = -0{,}6931$, a alta de volta é $\ln 2 = +0{,}6931$, e as duas somam exatamente zero. Na escala log, o eixo de preços vira um eixo de retornos log: de \$25 a \$400, cada dobro é o mesmo passo de 0,6931. O item (iii) diz que o retorno log é a taxa contínua que os livros de derivativos usam, e que a eq. (5) é a regra dos expoentes: $e^a e^b = e^{a+b}$.

4. Por que a soma dos % erra, e para que lado

A ação simulada do vídeo perdeu 25,01 % no ano. A soma dos 252 retornos simples dá −23,96 %; a soma dos 252 retornos log, convertida pela eq. (5), dá exatamente −25,01 %. A diferença tem dois componentes, com sinais opostos.

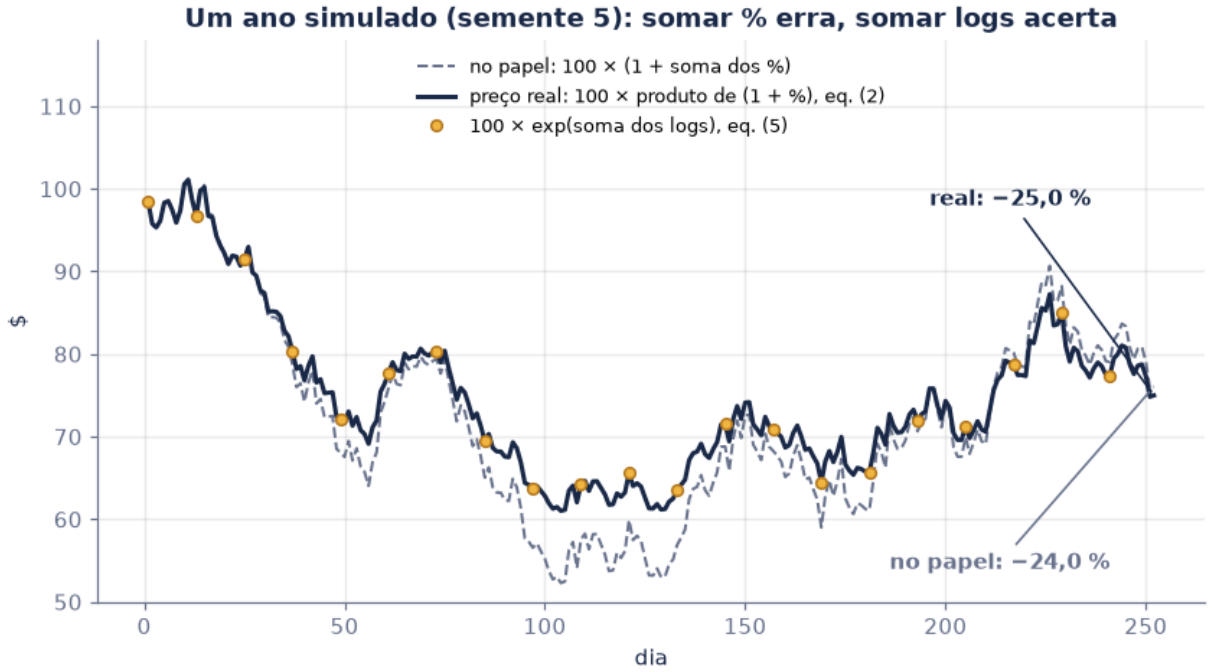


Figura 2. O ano simulado do vídeo (semente 5). A linha cheia é o preço, eq. (2); os pontos são $100\,e^{\sum r_t}$, eq. (5), em cima dela; a tracejada é o preço "no papel", $100\,(1+\sum R_t)$, que termina em −24,0 % contra −25,0 % do preço.

> **Proposição 3 (decomposição exata do erro).** Para quaisquer retornos $R_t > -1$, com $y = \sum_t r_t$: $R_{0\to T} - \sum_t R_t = \left(e^y - 1 - y\right) - \left(\sum_t R_t - y\right)$, e os dois parênteses são não negativos. O segundo, o **arrasto da volatilidade**, só é zero se todos os R_t forem zero.

A identidade sai de somar e subtrair y em $R_{0\to T} = e^y - 1$ (eq. 5):

$$R_{0\to T} - \sum_t R_t = \underbrace{\left(e^y - 1 - y\right)}_{\text{conversao} \,\geq\, 0} - \underbrace{\left(\sum_t R_t - \sum_t r_t\right)}_{\text{arrasto} \,\geq\, 0} \tag{11}$$

A exponencial é convexa e fica acima da tangente em zero, $e^y \geq 1 + y$; o log é côncavo e fica abaixo da tangente em zero, $\ln(1+R) \leq R$, com igualdade só em $R = 0$. Somando a segunda desigualdade nos dias, $\sum R_t \geq \sum r_t$.

O tamanho de cada parte sai da série de Taylor do log:

$$\ln(1+R) = R - \frac{R^2}{2} + \frac{R^3}{3} - \cdots \quad\Longrightarrow\quad \sum_t r_t \approx \sum_t R_t - \frac{1}{2}\sum_t R_t^2 \tag{6}$$

No ano simulado, a conta fecha assim:

PASSO	PONTOS DE %
Soma dos retornos simples diários	−23,96
Arrasto: $-\frac{1}{2}\sum R_t^2$	−4,83
Terceira ordem: $+\frac{1}{3}\sum R_t^3$	+0,01
Soma dos retornos log	−28,78
Conversão: $e^y - 1 - y$	+3,77
Retorno real do ano	−25,01

O arrasto ganhou da conversão por 1,05 ponto, e a soma dos % ficou acima do real. Mas o lado do erro não é fixo. Expandindo os dois parênteses de (11) até a segunda ordem, $e^y - 1 - y \approx y^2/2$ e o arrasto $\approx \frac{1}{2}\sum R_t^2$:

$$R_{0\to T} - \sum_t R_t \;\approx\; \frac{1}{2}\Big[\Big(\sum_t r_t\Big)^2 - \sum_t R_t^2\Big] \tag{12}$$

> **Proposição 4 (regra do sinal, em segunda ordem).** A soma dos % **exagera** o retorno do período quando a tendência, $|\sum_t r_t|$, é menor que a volatilidade realizada, $\sqrt{\sum_t R_t^2}$, e o **subestima** quando é maior.

É a leitura direta de (12). No ano simulado, $|y| = 0{,}288$ e $\sqrt{\sum R_t^2} = 0{,}311$: a soma exagera. A segunda ordem prevê −0,69 ponto; com a terceira, −1,08; o exato é −1,05. Nos 32 anos do Ibovespa (seção 8), a regra acerta o lado do erro em 30. Erra em 2005 (−0,2 ponto) e 2008 (1,6 ponto), anos em que os dois efeitos quase se anulam e a terceira ordem decide.

Quanto se espera de arrasto? Se os R_t são independentes, com média μ e variância σ^2,

$$\mathbb{E}\Big[\tfrac{1}{2}\textstyle\sum_{t=1}^{T} R_t^2\Big] = \tfrac{1}{2}\,T\,(\sigma^2 + \mu^2) \approx \tfrac{1}{2}\,\sigma^2\,T \tag{13}$$

Com 252 dias de 2 %, 5,04 pontos; o ano simulado teve 4,83 (o desvio realizado dos 252 dias foi de 1,96 %). O arrasto cresce **linearmente** com o prazo e com o **quadrado** da volatilidade: 0,02 ponto num dia, 5,04 num ano, 50,4 em dez anos.

5. Dias pequenos, dias grandes

> **Proposição 5 (limites do log).** Para $R > -1$, $\dfrac{R}{1+R} \le \ln(1+R) \le R$, com igualdade só em $R = 0$. A distância entre os dois retornos é de segunda ordem, $R - \ln(1+R) = R^2/2 + O(R^3)$, e o log vai a $-\infty$ quando $R \to -1$.

Escreva $\ln(1+R) = \int_0^R \frac{du}{1+u}$. Para $R > 0$, o integrando fica entre $1/(1+R)$ e 1 no intervalo; para $-1 < R < 0$, entre 1 e $1/(1+R)$, e a orientação do intervalo inverte as desigualdades de volta. Nos dois casos,

$$\frac{R}{1+R} \;\le\; \ln(1+R) \;\le\; R \tag{14}$$

Num dia de +1 %, $\ln 1{,}01 = 0{,}00995$: a diferença, 0,00005, é meio por cento do próprio movimento. Em −50 % e +100 %, os logs são $\mp 0{,}69315$ e as diferenças, 0,19 e 0,31. Em −90 %, o log é −2,30; em −100 %, $-\infty$. O retorno simples nunca passa de −100 % para quem só compra; o log transforma esse limite numa parede infinita, que é a forma matemática de dizer que perder tudo não tem volta.

6. O preço lognormal

Por que os quants gostam do log, além de ele somar? Primeiro, um preço construído com ele nunca fica negativo: pela eq. (5), $P_T = P_0\, e^{\sum r_t} > 0$ para qualquer soma. Segundo, ele leva ao modelo clássico de uma ação, o de Osborne (1959) e Samuelson (1965): retornos log independentes e normais.

> **Proposição 6 (preço lognormal).** Se os retornos log diários são independentes e $N(m, s^2)$, então $\ln(P_T/P_0) \sim N(mT, s^2T)$, a mediana de P_T é $P_0\, e^{mT}$ e a média é $P_0\, e^{mT + s^2T/2}$.

A soma de normais independentes é normal, com médias e variâncias somadas. A exponencial é crescente, então a mediana de P_T é a exponencial da mediana de $\ln P_T$, que é a média mT. Para a média, use a função geradora de momentos da normal, $\mathbb{E}[e^X] = e^{\mu + \sigma^2/2}$ se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$:

$$\ln \frac{P_T}{P_0} \sim N\big(mT,\; s^2T\big) \quad\Longrightarrow\quad \text{mediana}(P_T) = P_0\, e^{mT}, \qquad \mathbb{E}[P_T] = P_0\, e^{mT + s^2T/2} \tag{7}$$

A média fica acima da mediana: a distribuição do preço tem cauda longa para cima e é limitada por zero embaixo.

O código do vídeo é um pouco diferente. Ele sorteia retornos **simples** normais, $R_t \sim N(0;\, 0{,}02^2)$. Então, por independência, $\mathbb{E}[P_T] = P_0 \prod_t \mathbb{E}[1+R_t] = P_0$ exatamente: o preço esperado é $100. Mas o log diário tem média negativa. Pela série (6), com os momentos da normal ($\mathbb{E}[R^{2k}] = (2k-1)!!\,\sigma^{2k}$ e os ímpares nulos),

$$\mathbb{E}[\ln(1+R)] = -\frac{\sigma^2}{2} - \frac{3\sigma^4}{4} - \frac{15\,\sigma^6}{6} - \cdots \tag{15}$$

(a rigor, $\ln(1+R)$ não existe se $R \le -1$, mas com σ = 2 % isso está a 50 desvios da média). Com σ = 2 %, a média diária do log é cerca de −0,0002, e a mediana do preço no fim do ano é $100\, e^{252\, m} \approx$ $95,08.

Em 50.000 anos simulados com os mesmos parâmetros, a média do preço final foi $99,86 e a mediana, $95,20; a soma dos logs teve desvio de 0,3167, contra $0{,}02\sqrt{252} = 0{,}3175$ da teoria. O ano do vídeo, com −25 %, está no percentil 22,8: acontece em 1 ano a cada 4,4. E o preço "no papel", $100\,(1 + \sum R_t)$, pode ficar negativo. Como $\sum R_t$ é aproximadamente $N(0, \sigma^2 T)$,

$$\Pr\Big(\textstyle\sum_t R_t < -1\Big) \approx \Phi\Big(-\frac{1}{\sigma\sqrt{T}}\Big) \tag{16}$$

que dá 0,08 % com σ = 2 % (simulado: 0,07 %) e 10,4 % com σ = 5 % ao dia (simulado: 10,1 %). Nos mesmos sorteios, o menor preço real foi \$27,19 e \$1,79: baixo, nunca negativo.

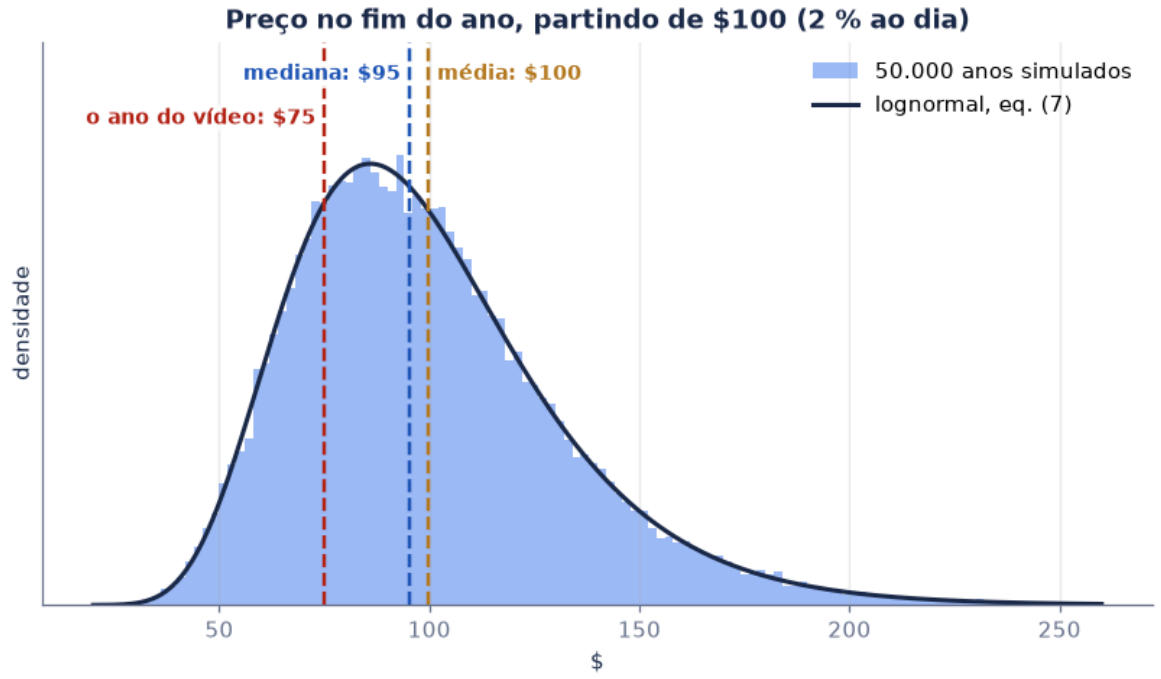


Figura 3. Preço no fim do ano em 50.000 anos simulados, partindo de \$100, com retornos diários de 2 %. A média fica em \$100; a mediana, em \$95; o ano do vídeo, em \$75. A curva é a lognormal da eq. (7) com a média e o desvio simulados da soma dos logs.

7. Entre ativos, quem soma é o simples

O log soma no tempo. Numa mesma data, entre ativos, quem soma é o retorno simples. Uma carteira com pesos w_i ($\sum_i w_i = 1$) vale $\sum_i w_i(1 + R_i)$ por real investido no fim do período, então

$$R_p = \sum_i w_i\, R_i, \qquad \text{mas} \qquad r_p = \ln\Big(\sum_i w_i\, e^{r_i}\Big) \;\geq\; \sum_i w_i\, r_i \tag{8}$$

> **Proposição 7 (Jensen na carteira).** Para pesos não negativos, o retorno log da carteira é maior ou igual à média ponderada dos retornos log, com igualdade só se todos os r_i forem iguais. Para dispersão pequena, a diferença é meia variância ponderada dos retornos log.

O log é côncavo, então $\ln \sum_i w_i x_i \geq \sum_i w_i \ln x_i$ (desigualdade de Jensen); com $x_i = e^{r_i}$, sai (8). Para o tamanho, $\ln \sum_i w_i e^{r_i}$ é a função geradora de cumulantes da distribuição $\{w_i, r_i\}$ avaliada em 1; até a segunda ordem,

$$r_p \;\approx\; \sum_i w_i\, r_i + \frac{1}{2} \sum_i w_i \left(r_i - \bar{r}_w\right)^2 \tag{17}$$

Metade em uma ação que sobe 50 % e metade em uma que cai 50 %: a carteira fica onde estava, mas a média dos logs, convertida, diz −13,4 %. Com dado real: uma carteira de pesos iguais nas 38 ações, comprada em 30/12/2024 e vendida em 30/12/2025, rendeu **31,33 %** pela eq. (8); a

média dos logs, convertida, daria 27,44 %, 3,88 pontos a menos. Em log, a diferença foi 0,0300, e a eq. (17) prevê 0,0322: a dispersão entre as ações foi grande (de −34,8 % da CSAN3 a +97,8 % da CYRE3).

A regra de bolso: **log soma no tempo, simples soma entre ativos.** Para o retorno de uma carteira num período, simples com pesos; para encadear períodos, log.

8. Dado real: o Ibovespa ano a ano desde 1995

O arquivo tem 7.876 fechamentos diários do Ibovespa, de 29/12/1994 (a base de 1995) a 16/10/2026, sem datas repetidas; o maior intervalo entre pregões é de 6 dias corridos (carnaval). Os maiores saltos diários são todos eventos conhecidos: +25,6 % em 10/03/1995, −15,0 % em 27/10/1997, −15,8 % em 10/09/1998, +33,4 % em 15/01/1999, +14,7 % em 13/10/2008 e −14,8 % em 12/03/2020. O Ibovespa é um índice de retorno total: reinveste os proventos.

Para cada ano, a mesma conta do vídeo:

ANO	SOMA DOS % DIÁRIOS	RETORNO DO ANO	LACUNA $\sum R - \sum r$	$\frac{1}{2}\sum R^2$	VOL. ANUAL
1995	+14,7 %	−1,3 %	15,99	16,49	58 %
1998	−24,6 %	−33,5 %	16,19	16,23	58 %
1999	+103,6 %	+151,9 %	11,16	12,17	50 %
2003	+71,0 %	+97,3 %	2,99	3,00	24 %
2008	−39,6 %	−41,2 %	13,53	13,58	52 %
2020	+12,8 %	+2,9 %	10,00	9,78	45 %
2024	−10,1 %	−10,4 %	0,82	0,82	13 %
2025	+30,4 %	+34,0 %	1,16	1,16	15 %

Três resultados. **(a)** A eq. (5) reproduz o retorno de todos os 32 anos (a maior diferença é de $2{,}7 \times 10^{-15}$, erro de ponto flutuante). **(b)** A lacuna entre a soma dos % e a soma dos logs é o $\frac{1}{2}\sum R^2$ da eq. (6): correlação de 0,9991 entre os 32 anos, com a maior distância (1,02 ponto) em 1999, o ano do +33,4 % de 15 de janeiro, em que a terceira ordem pesa. Os anos de maior arrasto são os de crise: 1998, 1995, 2008, 1999, 1997 e 2020. **(c)** A soma dos % ficou acima do retorno do ano em 19 anos e abaixo em 13. Em 1995, a soma dizia +14,7 %, e o índice fechou com −1,3 %: volatilidade de 58 % sem tendência. Em 1999, a soma dizia +103,6 %, e o índice subiu 151,9 %: tendência maior que a volatilidade. É a Proposição 4 com dado real.

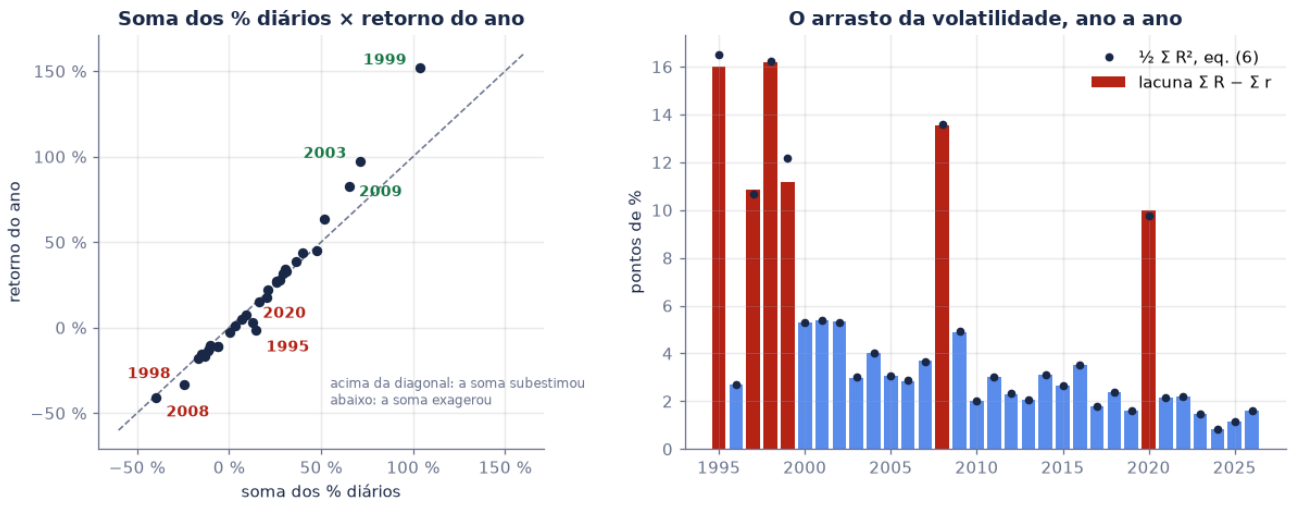


Figura 4. Ibovespa, 1995 a 2026. À esquerda, cada ponto é um ano: a soma dos retornos simples diários contra o retorno do ano; abaixo da diagonal, a soma exagerou (1995, 1998, 2008, 2020); acima, subestimou (1999, 2003, 2009). À direita, a lacuna entre a soma dos % e a soma dos logs (barras) e o $\frac{1}{2}\sum R^2$ da eq. (6) (pontos).

9. Replicação: Hudson & Gregoriou (2015)

Hudson e Gregoriou (2015) comparam as duas medidas e mostram que a **média** dos retornos log fica sistematicamente abaixo da média dos retornos simples, por um termo que cresce com a variância. A consequência está no título do artigo: calcular e **comparar** retornos é mais difícil do que parece, porque a comparação entre ativos de volatilidades diferentes pode mudar com a medida escolhida. Tomando a média da eq. (6) em T dias, com $\overline{R^2} = \frac{T-1}{T}s^2 + \bar{R}^2 \approx s^2$:

$$\bar{r} \;\approx\; \bar{R} - \frac{s^2}{2} \tag{9}$$

> **Proposição 8 (o caso lognormal).** Se $\ln(1+R) \sim N(m, v)$, então $\mathbb{E}[R] = e^{m+v/2} - 1$, ou seja, $m = \ln(1+\mathbb{E}[R]) - v/2$ exatamente. A eq. (9) é a versão de primeira ordem dessa identidade.

A primeira igualdade é a função geradora de momentos da normal. Expandindo $\ln(1+\mathbb{E}[R]) \approx \mathbb{E}[R] - \mathbb{E}[R]^2/2$ e usando $v \approx \mathrm{Var}(R)$ para retornos pequenos, $m \approx \mathbb{E}[R] - \mathrm{Var}(R)/2$, que é (9) em população:

$$\mathbb{E}[\ln(1+R)] = \ln\big(1+\mathbb{E}[R]\big) - \frac{v}{2} \tag{18}$$

O teste. Retornos diários das 38 ações, de 05/01/2015 a 09/10/2026 (2.922 dias). Para cada ação, a diferença entre a média simples e a média log contra $s^2/2$. A inclinação de uma reta pela origem é **0,987**, com intervalo de 95 % de 0,963 a 1,005 por bootstrap em blocos móveis de 21 dias (1.000 reamostragens; os blocos preservam a dependência entre dias, Künsch, 1989), e a correlação é 0,9994. A eq. (9) passa no teste. O pequeno desvio abaixo de 1 vem dos termos de ordem mais alta da série (6): as ações têm assimetria positiva (0,20 em média), e o termo $+\frac{1}{3}\overline{R^3}$ puxa a diferença para baixo nas mais voláteis. Usando a série até a quarta ordem, $\frac{1}{2}\overline{R^2} - \frac{1}{3}\overline{R^3} + \frac{1}{4}\overline{R^4}$, no lugar de $s^2/2$, a inclinação vai a 0,997.

O que muda na comparação. Ordenando as 38 ações pela média, 34 mudam de posição quando se troca a média simples pela média log, e 101 dos 703 pares (14,4 %) invertem a ordem. As maiores mudanças são das ações mais voláteis:

AÇÃO	MÉDIA SIMPLES (% AO DIA)	MÉDIA LOG	$s^2/2$	POSIÇÃO: SIMPLES → LOG	TOTAL NO PERÍODO
PRIO3	0,254	0,171	0,088	1º → 1º	+14.571 %
MGLU3	0,154	0,064	0,092	2º → 13º	+548 %
PETR4	0,149	0,109	0,040	3º → 2º	+2.288 %
EQTL3	0,099	0,084	0,015	10º → 5º	+1.080 %
CSNA3	0,095	0,028	0,067	13º → 33º	+125 %
USIM5	0,084	0,023	0,062	16º → 35º	+96 %
TAEE11	0,081	0,071	0,010	20º → 9º	+695 %
BRKM5	0,027	−0,032	0,060	38º → 38º	−60 %

A BRKM5 é o caso extremo: **média diária positiva e 60 % de perda no período**. A MGLU3, com volatilidade de 68 % ao ano, é a segunda maior média simples e só a 13ª em log; a TAEE11, com 22 %, sobe da 20ª para a 9ª posição. Quem ordena ativos pela média aritmética de retornos diários está, sem perceber, premiando volatilidade.

O Ibovespa, de 1995 a 2026. A média simples diária, anualizada (× 252), é 17,2 %; a média log, 12,3 %. A diferença, 4,86 pontos ao ano, é quase exatamente $s^2/2 \times 252 = 4{,}89$; o que sobra, −0,035 ponto, tem erro-padrão de 0,036 por bootstrap em blocos (2.000 reamostragens) e é compatível com zero. O contraste interessante é com a incerteza de cada média: os erros-padrão de 5,4 e 5,5 pontos são **maiores** que a diferença entre elas. O nível do retorno da bolsa é mal medido mesmo com 32 anos de dados; a distância entre as duas médias é medida com precisão, porque é a variância, não ruído. O crescimento composto efetivo foi de $e^{0{,}123} - 1 = 13{,}1\,\%$ ao ano.

Resultado honesto: a replicação confirma a eq. (9) com folga, mas ela é quase uma identidade (Taylor). O conteúdo econômico do artigo está no segundo teste, o das inversões de ranking, e ele aparece forte na B3.

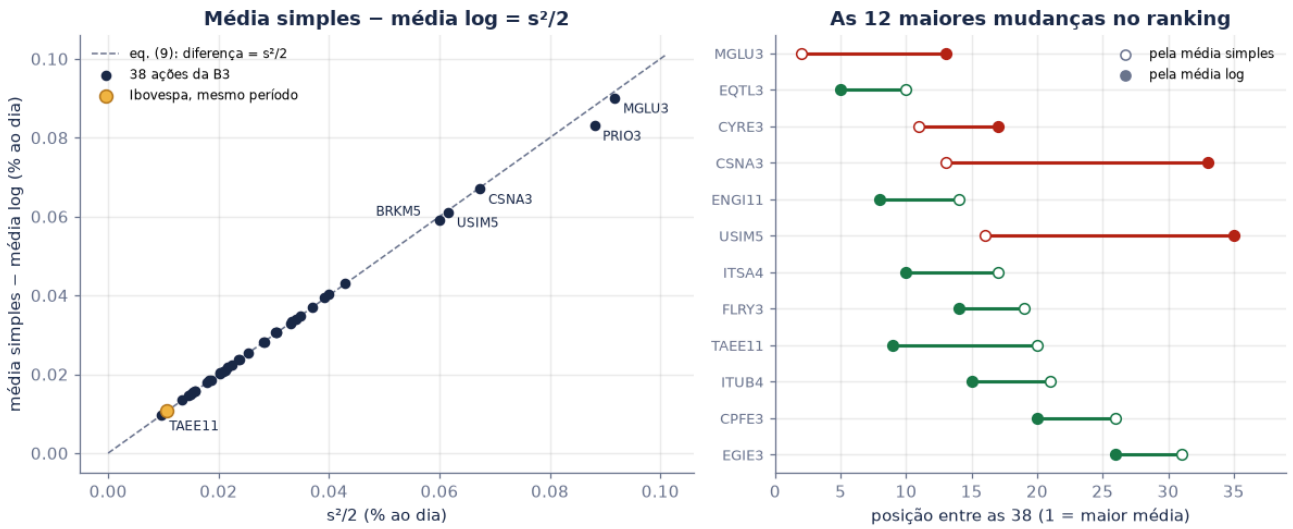


Figura 5. À esquerda, as 38 ações da B3 (2015–2026): a diferença entre a média simples e a média log contra $s^2/2$, com a reta da eq. (9). À direita, as 12 maiores mudanças de posição no ranking das 38 ações, da média simples (círculo vazado) para a média log (círculo cheio).

10. Mesa de operações

O P&L de um long-short. Uma mesa compra R$ 10 milhões de ITUB4 e vende R$ 10 milhões de BBDC4 em 30/12/2025 e carrega a posição até 09/10/2026. No período, ITUB4 subiu 31,4 % e BBDC4, 24,2 %. O P&L é a eq. (8) com pesos +1 e −1 sobre o nocional: R$ 3.144.427 − R$ 2.422.967 = **R$ 721.460**. A diferença dos logs daria R$ 564.509, um erro de R$ 156.951 (21,8 % do resultado). P&L em reais sai de retorno simples, perna a perna.

A posição alavancada. Uma mesa (ou um fundo alavancado) mantém exposição de L vezes o capital no Ibovespa e se financia a CDI, ajustando a posição no fim de cada dia. O retorno diário do capital é $R_t^{(L)} = L\,R_t - (L-1)\,c_t$, com c_t o CDI que correu entre os dois pregões.

> **Proposição 9 (o arrasto da alavancagem).** Até a segunda ordem nos retornos diários, o retorno log da posição alavancada rebalanceada todo dia é $\sum_t \ln\left(1+R_t^{(L)}\right) \approx L\sum_t r_t - (L-1)\sum_t c_t - \frac{1}{2}\,L(L-1)\sum_t R_t^2$.

Pela eq. (6), $\ln(1+R_t^{(L)}) \approx LR_t - (L-1)c_t - \frac{1}{2}L^2R_t^2$, desprezando c_t^2 e R_tc_t, que são de ordem menor em dados diários. E $L\,r_t \approx LR_t - \frac{1}{2}LR_t^2$. Subtraindo e somando nos dias:

$$\sum_t \ln\left(1+R_t^{(L)}\right) \;\approx\; L\sum_t r_t - (L-1)\sum_t c_t - \frac{1}{2}\,L(L-1)\sum_t R_t^2 \tag{19}$$

O arrasto extra cresce com $L(L-1)$, quase o quadrado da alavancagem, e com a variância realizada do índice. É o mecanismo que faz fundos alavancados de rebalanceamento diário perderem em mercados laterais e voláteis (Cheng e Madhavan, 2009; Avellaneda e Zhang, 2010).

ANO	IBOVESPA	2× TODO DIA	APROXIMAÇÃO (19)	2× SEM REBALANCEAR	VOL. DO ÍNDICE
2008	−41,2 %	−76,6 %	−76,6 %	−94,8 %	52 %
2019	+31,9 %	+59,1 %	+59,1 %	+57,9 %	18 %
2020	+2,9 %	−16,8 %	−15,3 %	+3,0 %	45 %
2025	+34,0 %	+53,4 %	+53,4 %	+53,6 %	15 %

Em 2020, o índice subiu 2,9 % e a posição 2× diária perdeu 16,8 %. A eq. (19) explica quase tudo (−15,3 %); o resto é terceira ordem dos dias extremos de março. Em anos calmos e de tendência (2019, 2025), alavancar todo dia ou uma vez só dá quase o mesmo. Em 2008, o rebalanceamento diário cortou a exposição na descida e perdeu 76,6 %, contra 94,8 % da posição comprada uma vez: o efeito do caminho joga nos dois sentidos.



Figura 6. 2020: R$ 100 no Ibovespa, na posição 2× rebalanceada todo dia e na posição 2× montada uma vez em janeiro. O índice termina em +2,9 %; a posição diária, em −16,8 %.

Quando o log engana. Em 10/09/1998, o Ibovespa caiu 15,8 %. A posição diária perdeu 31,7 % com 2×, 47,6 % com 3×, 79,5 % com 5× e **111,3 %** com 7×: mais que o capital. O retorno simples passou de −100 %, e o retorno log, o logaritmo de um número negativo, não existe. O mesmo vale para uma posição vendida, um long-short sem capital líquido ou uma opção: o log pressupõe que o valor da posição fica positivo. Nesses casos, a medida de risco e de resultado é o P&L em reais.

11. Para o investidor

"Média de 1 % ao mês". Um fundo que divulga a média aritmética dos retornos mensais divulga $\bar{R}$; o que vai para o bolso é a taxa composta.

Proposição 10 (média geométrica ≤ média aritmética). Para retornos $R_t > -1$, a taxa composta G, definida por $(1+G)^T = \prod_t (1+R_t)$, satisfaz $G \le \bar{R}$, com igualdade só se todos os retornos forem iguais; e $G \approx \bar{R} - s^2/2$.

$1+G = \exp\left(\frac{1}{T}\sum_t \ln(1+R_t)\right) \le \exp\left(\ln(1+\bar{R})\right) = 1+\bar{R}$, pela concavidade do log (Jensen), que é a desigualdade entre as médias geométrica e aritmética. A aproximação é a eq. (9) aplicada a $\ln(1+G) = \bar{r}$:

$$1+G = e^{\bar{r}} \;\le\; 1+\bar{R}, \qquad G \;\approx\; \bar{R} - \frac{s^2}{2} \tag{20}$$

O Ibovespa, em 382 meses de 1995 a 2026: média aritmética de **1,34 %** ao mês, taxa composta de **1,01 %**, desvio mensal de 7,92 %; a eq. (20) prevê 1,02 %. Em anos completos (1995 a 2025), a média aritmética dos retornos anuais é 18,1 %, e a taxa composta, 12,4 %. R$ 100 no fim de 1994 viraram R$ 4.718,30 em 16/10/2026; a "média" de 1,34 % ao mês, composta pelos mesmos 382 meses, prometeria R$ 15.951,25. Para um fundo com média aritmética de 1 % ao mês:

DESVIO MENSAL	TAXA COMPOSTA AO MÊS	EM 12 MESES
0 %	1,00 %	12,7 %
2 %	0,98 %	12,4 %
5 %	0,88 %	11,0 %
8 %	0,68 %	8,5 %

Para projetar riqueza em prazos longos, nem a média aritmética nem a geométrica histórica são estimadores sem viés; Jacquier, Kane e Marcus (2003) mostram que o certo fica entre as duas, mais perto da geométrica quanto maior o prazo em relação à amostra.

O CDI de cada dia. O CDI é divulgado em % ao dia útil, e o rendimento é o produto dos fatores diários, eq. (2). Somar as taxas diárias dá, pela eq. (6), praticamente a taxa **contínua** do período:

$$\sum_d c_d \;\approx\; \sum_d \ln(1+c_d) = \ln\Big(1 + C_{\text{periodo}}\Big) \tag{21}$$

Nos 12 meses até 16/10/2026 (250 dias úteis), o produto dos fatores dá 14,36 %; a soma das taxas, 13,42 %; e $\ln 1{,}1436 = 13{,}41\,\%$. Em R$ 100.000, a soma das taxas subestima o rendimento em R$ 937,82. De 1995 a 2026, o CDI multiplicou o dinheiro por 84,5; somando as taxas, daria 5,4 vezes. O erro foi maior em 1995, com juros altíssimos (produto de 53,1 %, soma de 42,6 %).

O tempo para voltar ao topo. A eq. (3) diz quanto o índice precisa subir; os dados dizem quanto tempo levou. As seis maiores quedas do Ibovespa desde 1995, em reais correntes:

TOPO	FUNDO	QUEDA	ALTA PARA VOLTAR (3)	VOLTOU EM	ANOS
08/07/1997	10/09/1998	−65,0 %	+186,0 %	26/11/1999	2,4
20/05/2008	27/10/2008	−60,0 %	+149,8 %	11/09/2017	9,3
27/03/2000	16/10/2002	−55,8 %	+126,4 %	14/11/2003	3,6
29/12/1994	09/03/1995	−50,9 %	+103,6 %	07/08/1995	0,6
23/01/2020	23/03/2020	−46,8 %	+88,0 %	06/01/2021	1,0
26/01/2004	10/05/2004	−27,7 %	+38,3 %	22/11/2004	0,8

O custo de oportunidade do investidor brasileiro é o CDI, e com logs a comparação é uma subtração. O retorno log do Ibovespa medido "em CDIs" é

$$\ln \frac{I_T/C_T}{I_0/C_0} = \sum_t \left(r_t^I - r_t^C\right) \tag{22}$$

com I o índice e C o CDI acumulado. De 29/12/1994 a 16/10/2026: $3{,}854 - 4{,}436 = -0{,}582$, ou seja, o Ibovespa terminou valendo 0,559 vez o que o CDI entregou (−44,1 % contra o CDI). Medido em CDIs, o topo do Ibovespa foi em 08/07/1997; a maior distância desse topo, −81,1 %, em 26/01/2016; e em 16/10/2026 o índice ainda estava 61,5 % abaixo dele.



Figura 7. Distância do Ibovespa ao próprio topo, 1995–2026: em reais correntes (área azul) e medido em CDIs (linha vermelha). As anotações são as três maiores quedas nominais e a alta que cada uma pedia, pela eq. (3).

12. O que este modelo não vê

Caudas grossas. O modelo clássico (Proposição 6) supõe retornos log normais. Os retornos log diários do Ibovespa de 1995 a 2026 têm curtose de 18,4, contra 3 da normal; o pior dia, 10/09/1998, está a 8,8 desvios-padrão da média, algo que uma normal daria uma vez em 10^{18} dias.

Mandelbrot (1963) e Fama (1965) já documentavam isso. A eq. (7) descreve o centro da distribuição, não as crises.

Inflação, custos e impostos. Tudo aqui está em reais correntes. O Ibovespa reinveste proventos, mas não desconta corretagem, imposto de renda nem inflação; as ações do Yahoo são ajustadas por proventos sem imposto.

A média do passado não é o retorno do futuro. O erro-padrão da média anual do Ibovespa passa de 5 pontos (seção 9). A distância entre as médias é precisa; o nível de cada uma, não.

Posições que podem zerar. Alavancagem, venda a descoberto, long-short sem capital líquido e opções podem levar o resultado a −100 % ou além, e o retorno log deixa de existir (seção 10).

Frequência. A eq. (9) usa a variância da frequência medida (diária, mensal, anual). Comparar médias de frequências diferentes sem converter, ou anualizar uma média simples multiplicando por 252, mistura as duas medidas que esta nota separou.

13. Exercícios resolvidos

Exercício 1. Uma ação cai 20 % num dia e sobe 20 % no seguinte. Onde termina? Quanto precisava ter subido?

Resposta. $0{,}8 \times 1{,}2 - 1 = -4{,}0\,\%$, que é $-x^2$ (Proposição 1). Para voltar, pela eq. (3), $1/0{,}8 - 1 = +25{,}0\,\%$.

Exercício 2. Os retornos log de uma semana foram +0,02, −0,03, +0,01, +0,04 e −0,01. Qual o retorno da semana em %?

Resposta. A soma é 0,03 e, pela eq. (5), $e^{0{,}03} - 1 = +3{,}05\,\%$.

Exercício 3. Uma carteira tem 60 % na ação A, que subiu 30 % no ano, e 40 % na B, que caiu 10 %. Qual o retorno da carteira? E a média ponderada dos logs, convertida?

Resposta. Pela eq. (8), $0{,}6 \times 30\,\% + 0{,}4 \times (-10\,\%) = +14{,}0\,\%$. A média ponderada dos logs, convertida, dá +12,22 %: menor, pela Proposição 7.

Exercício 4. Um fundo divulga "média de 2 % ao mês", com desvio-padrão mensal de 10 %. Quanto ele rende por mês, aproximadamente? E em 12 meses?

Resposta. Pela eq. (20), $2\,\% - 0{,}10^2/2 = 1{,}5\,\%$ ao mês, e em 12 meses cerca de 19,6 %, e não os 26,8 % de $1{,}02^{12} - 1$.

Exercício 5. O CDI está em 14,15 % ao ano (base 252). Qual a taxa por dia útil? Se você somar 252 dessas taxas, quanto dá?

Resposta. $1{,}1415^{1/252} - 1 = 0{,}05253\,\%$ ao dia útil. A soma de 252 delas é 13,24 %, praticamente $\ln 1{,}1415 = 13{,}23\,\%$, a taxa contínua da eq. (21).

Referências

- AVELLANEDA, M.; ZHANG, S. Path-dependence of leveraged ETF returns. *SIAM Journal on Financial Mathematics*, v. 1, n. 1, p. 586–603, 2010.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)*, série 12: taxa de juros CDI. Brasília: BCB.
- B3. *Metodologia do Índice Bovespa (Ibovespa B3)*. São Paulo: B3.
- CAMPBELL, J. Y.; LO, A. W.; MACKINLAY, A. C. *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton: Princeton University Press, 1997. Cap. 1.
- CHENG, M.; MADHAVAN, A. The dynamics of leveraged and inverse exchange-traded funds. *Journal of Investment Management*, v. 7, n. 4, p. 43–62, 2009.
- FAMA, E. F. The behavior of stock-market prices. *Journal of Business*, v. 38, n. 1, p. 34–105, 1965.
- HUDSON, R. S.; GREGORIOU, A. Calculating and comparing security returns is harder than you think: a comparison between logarithmic and simple returns. *International Review of Financial Analysis*, v. 38, p. 151–162, 2015.
- JACQUIER, E.; KANE, A.; MARCUS, A. J. Geometric or arithmetic mean: a reconsideration. *Financial Analysts Journal*, v. 59, n. 6, p. 46–53, 2003.
- KÜNSCH, H. R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics*, v. 17, n. 3, p. 1217–1241, 1989.
- MANDELBROT, B. The variation of certain speculative prices. *Journal of Business*, v. 36, n. 4, p. 394–419, 1963.
- OSBORNE, M. F. M. Brownian motion in the stock market. *Operations Research*, v. 7, n. 2, p. 145–173, 1959.
- SAMUELSON, P. A. Rational theory of warrant pricing. *Industrial Management Review*, v. 6, n. 2, p. 13–39, 1965.

O vídeo é inspirado em *Quant Finance from Scratch*, de @quantfinancetogo. Gabriel Pires · gabrielppires.com · @gabrielp.piress.